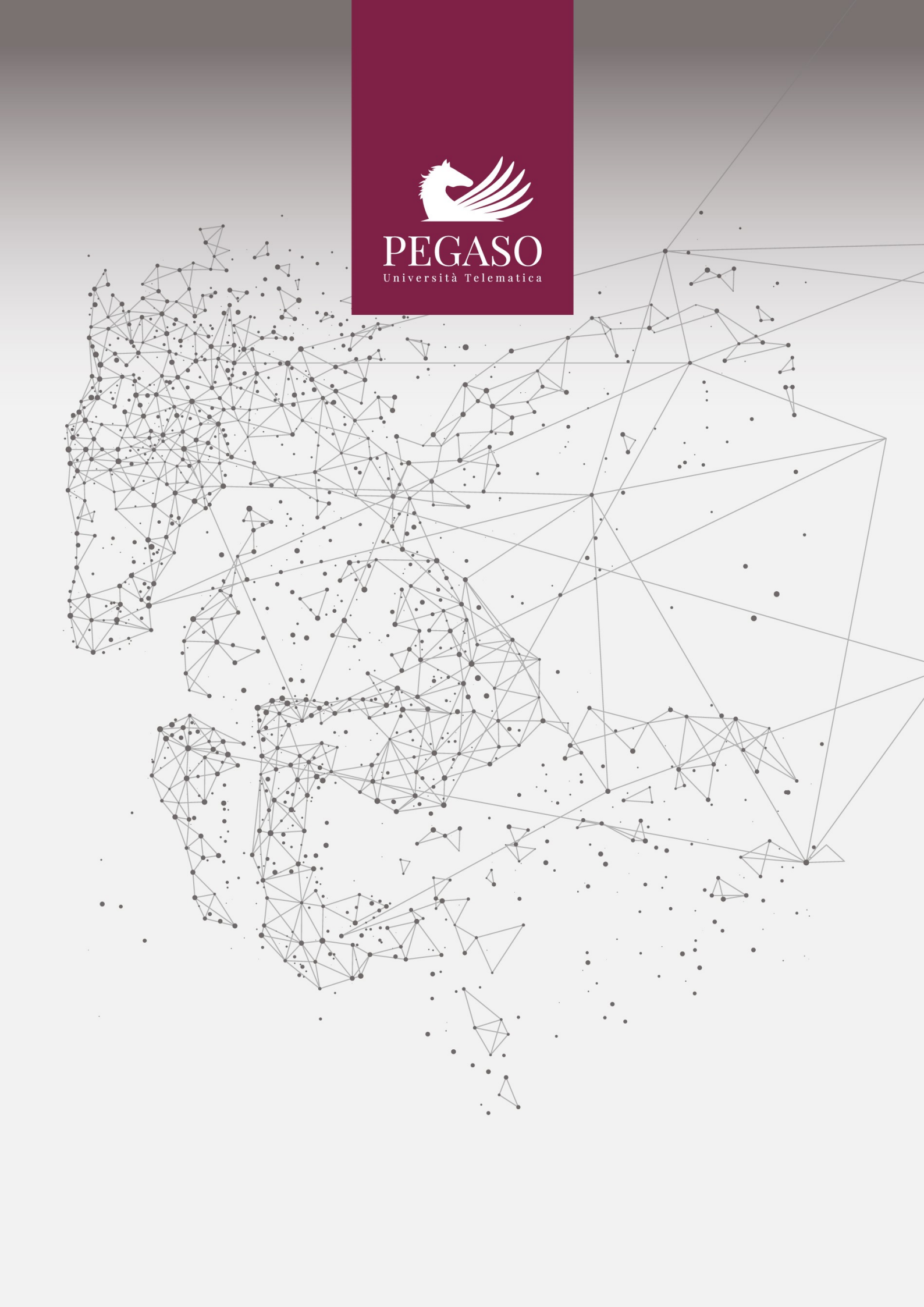

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Omomorfismi tra spazi di vettori numerici 3

2 Immagine e nucleo di una applicazione lineare 7

3 Inversa di una matrice 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Omomorfismi tra spazi di vettori numerici

In questa lezione studieremo le applicazioni lineari tra gli spazi vettoriali $M(n, K)$ e $M(m, K)$. Nel seguito spesso identificheremo $M(n, K)$ e $M(m, K)$ con $M(n, 1, K)$ e $M(m, 1, K)$, ossia considereremo i vettori del dominio e del codominio dell'applicazione lineare come vettori colonna. Fissata una matrice $A \in M(m, n, K)$, consideriamo l'applicazione

$$f_A : M(n, 1, K) \to M(m, 1, K)$$

$$\boldsymbol{x} \mapsto A \cdot \boldsymbol{x}.$$

Se scriviamo la matrice A con la notazione per righe

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1 \\ \boldsymbol{a}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_m \end{pmatrix}$$

allora si avrà

$$f_A(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{x} \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_m \cdot \boldsymbol{x} \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Posto quindi

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

e per ogni $i = 1, \ldots, m$

$$\boldsymbol{a}_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \ldots \ a_{in})$$

si avrà

$$f_A(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \ldots & + & a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \ldots & + & a_{2n}x_n \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \ldots & + & a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

L'applicazione f_A è un omomorfismo. Proviamo ad esempio la prima proprietà che deve soddisfare un'applicazione lineare. Siano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ due vettori di $M(n, 1, K)$. Per la proprietà di associativa di cui gode l'operazione di prodotto tra matrici otteniamo

$$f_A(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = A \cdot (\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = A \cdot \boldsymbol{x} + A \cdot \boldsymbol{y} = f_A(\boldsymbol{x}) + f_A(\boldsymbol{y}).$$

La seconda proprietà si dimostra in modo analogo.

Osserviamo che se $\boldsymbol{e}^i$ è l'i-esimo vettore unitario di $M(n, 1, K)$ si ottiene che

$$f_A(\boldsymbol{e}^i) = \boldsymbol{a}^i.$$

Pertanto, dalla Proposizione 3 della Lezione 50, deduciamo che f_A è l'unica applicazione lineare di $M(n, 1, K)$ $M(n, 1, K)$ che assume sugli n vettori numerici unitari $\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n$ della base canonica rispettivamente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

i valori $\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n$ dati dalle colonne della matrice A. Si ha allora il seguente risultato

Proposizione 1. *Data un'applicazione lineare $f : M(n, 1, K) \to M(m, 1, K)$ esiste un'unica matrice $A \in M(m, n, K)$ tale che $f = f_A$.*

Dimostrazione. Definiamo per ogni $i = 1, \ldots, n$

$$\boldsymbol{a}^i = f(\boldsymbol{e}^i).$$

Allora la matrice A richiesta è quella che ha per colonne i vettori $\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n$. □

La matrice A tale che $f = f_A$ si chiama *matrice associata* all'applicazione lineare f e verrà indicata con $M(f)$.

Esempio 1. Consideriamo l'applicazione lineare $f : M(2, \mathbb{R}) \to M(3, \mathbb{R})$ tale che

$$f(\boldsymbol{e}_1) = (1, 0, 7) \qquad f(\boldsymbol{e}_2) = (8, 5, 0).$$

Identifichiamo $M(2, \mathbb{R})$ con $M(2, 1, \mathbb{R})$ e $M(3, \mathbb{R})$ con $M(3, 1, \mathbb{R})$. La matrice A di tipo $(3, 2)$ associata a f è quella avente per colonne i vettori immagine di $\boldsymbol{e}^1$ e $\boldsymbol{e}^2$, ossia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 5 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Perciò se $\boldsymbol{x}$ è un vettore colonna di componenti x_1, x_2, si ha

$$f_A(\boldsymbol{x}) = A \cdot \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 + 8x_2 \\ 5x_2 \\ 7x_1 \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio 2. Consideriamo l'applicazione lineare $f : M(2, \mathbb{R}) \to M(2, \mathbb{R})$ tale che

$$f(1,0) = (5,3) \qquad f(1,1) = (2,0).$$

Tale applicazione esiste ed è unica perché $R = \{(1,0),(1,1)\}$ è una base di $M(2,\mathbb{R})$. Per definire la matrice associata all'applicazione lineare f e alla base canonica dobbiamo calcolare l'immagine dei vettori $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ tramite f. Osserviamo che

$$f(0,1) = f((1,1) - (1,0)) = f(1,1) - f(1,0) = (2,0) - (5,3) = (-3,-3).$$

Allora la matrice associata a f e alla base canonica è

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

e perciò

$$f_A(\boldsymbol{x}) = A \cdot \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 5x_1 - 3x_2 \\ 3x_1 - 3x_2 \end{pmatrix}.$$

Siano ora A e B due matrici di tipo (m, n) e (p, m). Possiamo considerare le applicazioni lineari

$$f_A : M(n,1,K) \to M(m,1,K) \qquad f_B : M(m,1,K) \to M(p,1,K).$$

Se $\boldsymbol{x}$ è un qualunque vettore di $M(n,1,K)$, si ha

$$(f_B \circ f_A)(\boldsymbol{x}) = f_B(f_A(\boldsymbol{x})) = B \cdot (A \cdot \boldsymbol{x}) = (B \cdot A) \cdot \boldsymbol{x} = f_{B \cdot A}(\boldsymbol{x})$$

cioè

$$f_B \circ f_A = f_{B \cdot A}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Pertanto, date due applicazioni lineari

$$f : M(n, 1, K) \to M(m, 1, K) \qquad g : M(m, 1, K) \to M(p, 1, K).$$

la matrice associata all'applicazione composta $g \circ f$ è

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f).$$

2 Immagine e nucleo di una applicazione lineare

Consideriamo una applicazione lineare f tra i K-spazi vettoriali V e W. Dalla Proposizione 1 della Lezione 50 si ha che $f(V)$ è un sottospazio vettoriale W. Tale sottospazio si chiama *immagine* dell'applicazione lineare f e si denota con il simbolo Im f. Si noti che Im $f = W$ se e solo se f è un epimorfismo. Se V è finitamente generato anche Im f lo è, e la sua dimensione si dice *rango* dell'applicazione lineare f e verrà denotata con il simbolo rk f. Consideriamo poi il sottoinsieme di V dato da $f^{-1}(\mathbf{0})$, detto *nucleo* dell'applicazione lineare f, denotato con il simbolo Ker f. Allora vale il seguente risultato.

Proposizione 2. *Data una applicazione lineare $f : V \to W$ di K-spazi vettoriali, Ker f è un sottospazio di V e Ker $f = (\mathbf{0})$ se e solo se f è iniettiva (ossia un monomorfismo).*

Dimostrazione. Siano $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ vettori in Ker f e sia $k \in K$. Per definizione di nucleo si ha che

$$f(\boldsymbol{v}) = f(\boldsymbol{w}) = \mathbf{0}.$$

Pertanto otteniamo che

$$f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = f(\boldsymbol{v}) + f(\boldsymbol{w}) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e

$$f(k\boldsymbol{v}) = kf(\boldsymbol{v}) = k\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Quindi Ker f è un sottospazio vettoriale di V.

Supponiamo che f sia iniettiva. Allora l'unico vettore di V la cui immagine tramite f è il vettore nullo di W deve essere necessariamente il vettore nullo di V, e ciò vuol dire che Ker $f = (\mathbf{0})$. Viceversa, supponiamo che Ker $f = (\mathbf{0})$ e facciamo vedere che f è iniettiva. Siano $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ vettori di V tali che

$$f(\boldsymbol{v}) = f(\boldsymbol{w}).$$

Pertanto deve valere che

$$f(\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{w}) = f(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}) = \mathbf{0}.$$

Per l'ipotesi sul nucleo di f si ha allora che $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$ e dunque $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$, cioè f è iniettiva. □

Corollario 1. *Sia $f : V \to W$ una applicazione lineare di K-spazi vettoriali. Allora si ha*

(a) se V' è un sottospazio di V, il nucleo della restrizione di f a V' è Ker $f \cap V'$. Quindi $f|_{V'}$ è iniettiva se e solo se Ker $f \cap V' = (\mathbf{0})$ e in tal caso $f|_{V'}$ è un isomorfismo di V' su $f(V')$;

(b) f è iniettiva se e solo se per ogni sottospazio V' di V, la restrizione di f a V' è un isomorfismo di V' su $f(V')$;

(c) se V è finitamente generato, f è iniettiva se e solo se rk $f = \dim V$.

Dal corollario deduciamo il seguente risultato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Teorema 1. *Sia $f : V \to W$ una applicazione lineare tra K-spazi vettoriali e sia V finitamente generato. Si ha*

$$rk\, f = \dim V - \dim\ Ker\, f$$

e dunque

$$rk\, f \leq \dim V$$

e vale l'uguaglianza se e solo se f è iniettiva. In particolare se V e W hanno la stessa dimensione, f è un isomorfismo se e solo se è iniettiva oppure se e solo se è suriettiva.

Dimostrazione. Sia V' un sottospazio di V tale che $V = \text{Ker}\, f \oplus V'$, così che la restrizione di f a V' è iniettiva (dal punto (c) del Corollario 1). Inoltre si ha che $\text{Im}\, f = \text{Im}\, |_{V'} f$. Infatti se $\boldsymbol{v}' \in \text{Im}\, f$, esiste un vettore $\boldsymbol{v} \in V$ tale che $\boldsymbol{v}' = f(\boldsymbol{v})$. Ma $\boldsymbol{v}$ si può esprimere come $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ con $\boldsymbol{a} \in V'$ e $\boldsymbol{b} \in \text{Ker}\, f$, dunque

$$\boldsymbol{v}' = f(\boldsymbol{v}) = f(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = f(\boldsymbol{a}) + f(\boldsymbol{b}) = f(\boldsymbol{a}) + \boldsymbol{0} = f(\boldsymbol{a}) \in f(V').$$

Quindi l'applicazione lineare $f|_{V'} : V' \to \text{Im}\, f$ è biettiva e dunque è un isomorfismo. Di conseguenza si ha

$$\text{rk}\, f = \dim\ \text{Im}\, f = \dim\ \text{Im}\, f|_{V'} = \dim V' = \dim V - \dim\ \text{Ker}\, f \leq \dim V.$$

Abbiamo quindi dimostrato la prima parte dell'assero. Le altre asserzioni seguono facilemente dalla prima. □

Corollario 2. *Sia data un'applicazione lineare $f : V \to W$ tra K-spazi vettoriali e una base H di V. Si ha*

(a) f è un monomorfismo se e solo se la restrizione di f a H è iniettiva e $f(H)$ è un sottoinsieme linearmente indipendente di W;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(b) f è un epimorfismo se e solo se $f(H)$ è un insieme di generatori di W;

(c) f è un isomorfismo se e solo se la restrizione di f a H è iniettiva e $f(H)$ è una base di W.

Dimostrazione. Ci limitiamo al caso in cui H sia finito. Sia dunque $H = \{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n\}$.

(a) Se f è un monomorfismo allora l'asserto segue dal punto (b) del Corollario 1. Viceversa, se la restrizione di f a H è iniettiva e $f(H)$ è un sottoinsieme linearmente indipendente di W, dato $\boldsymbol{v} \in V$ tale che

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n,$$

supponiamo si abbia

$$f(\boldsymbol{v}) = k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + \ldots k_n f(\boldsymbol{v}_n) = \boldsymbol{0}.$$

Poiché $f(H)$ è linearmente indipendente si ha che $k_1 = \cdots = k_n = 0$ e dunque $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$. Ciò prova che Ker $f = (\boldsymbol{0})$ e dunque che f è iniettiva.

(b) Supponiamo che f sia un epimorfismo. Per ogni $\boldsymbol{w}' \in W$, esiste un vettore $\boldsymbol{w} \in V$ tale che $f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{w}'$. Poiché H è una base di V, esisteranno degli scalari $k_1, \ldots, k_n$ tali che

$$\boldsymbol{w} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n.$$

Dalla linearità di f si ha

$$\boldsymbol{w}' = f(\boldsymbol{w}) = f(k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n) = k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n)$$

e quindi $\{f(\boldsymbol{v}_1), \ldots, f(\boldsymbol{v}_n)\} = f(H)$ è un sistema di generatori. Viceversa, supponiamo che $f(H)$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sia un sistema di generatori di W. Allora per ogni $\boldsymbol{w} \in W$ si avrà

$$\boldsymbol{w} = k_1 f(\boldsymbol{v}_1) + \cdots + k_n f(\boldsymbol{v}_n).$$

Considerando allora il vettore di V

$$\boldsymbol{v} = k_1 \boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n \boldsymbol{v}_n$$

dalla linearità di f deduciamo che la sua immagine coincide con $\boldsymbol{w}$. Dunque f è suriettiva.

(c) Segue da (a) e (b).

□

Torniamo dunque alle applicazioni lineari tra spazi di vettori numerici. Sia $f : M(n, 1, K) \to M(m, 1, K)$ e sia $A \in M(m, n, K)$ tale che $f = f_A$. Allora si ha che

$$\text{rk } f = \dim \text{Im } f_A = \dim\langle f_A(\boldsymbol{e}^1), \ldots, f_A(\boldsymbol{e}^n)\rangle = \dim\langle \boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n\rangle = \dim \text{Col } A = \text{rk } A$$

ovvero, per ogni applicazione lineare $f : M(n, 1, K) \to M(m, 1, K)$ vale

$$\text{rk } f = \text{rk } M(f).$$

3 Inversa di una matrice

Consideriamo il sottoinsieme di $M(n, n, K)$ delle matrici A tali che l'endomorfismo $f_A : M(n, K) \to M(n, K)$ sia un isomorfismo. Indicheremo tale insieme con il simbolo $\text{Gl}(n, K)$ e chiameremo le matrici di questo insieme *non singolari* o *non degeneri*. L'insieme $\text{Gl}(n, K)$ può essere caratterizzato in vari modi come è mostrato nel risultato che segue.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proposizione 3. *Una matrice $A \in M(n, n, K)$ appartiene a Gl(n, K) se e solo se*

(a) A ha rango n;

(b) esiste una matrice $B \in M(n, n, K)$, detta inversa destra *della matrice A, tale che $A \cdot B = I_n$;*

(c) esiste una matrice $C \in M(n, n, K)$, detta inversa sinistra *della matrice A, tale che $C \cdot A = I_n$.*

Dimostrazione.

(a) A appartiene a Gl(n, K) se e solo se l'applicazione f_A è un isomorfismo e ciò accade se e solo se il sistema di vettori $[f_A(\boldsymbol{e}^1), \ldots, f_A(\boldsymbol{e}^n)]$, che è il sistema delle colonne di A, è linearmente indipendente. Quindi A appartiene a Gl(n, K) se e solo se ha rango massimo.

(b) Se A appartiene a Gl(n, K) allora f_A è un isomorfismo. Esiste quindi una matrice B tale che f_B sia l'isomorfismo inverso di f_A. Si ha allora

$$f_{A \cdot B} = f_A \circ f_B = id_{M(n,K)} = f_{I_n}$$

e quindi $A \cdot B = I_n$. Viceversa, se esiste una matrice B tale che $A \cdot B = I_n$ allora

$$f_A \circ f_B = id_{M(n,K)}.$$

Osservando che

$$\text{Im } f_A \supseteq \text{Im } f_A \circ f_B \supseteq \text{Im } id_{M(n,K)} = M(n, K)$$

si deduce che f_A è suriettiva. Ma se f_A è suriettiva e la dimensione del dominio e del codominio è la stessa, allora f_A è anche iniettiva (per il Teorema 1).

(c) La dimostrazione è analoga a quella del punto (b).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

□

Corollario 3. *Una matrice $A \in M(n, n, K)$ possiede inversa destra se e solo se possiede inversa sinistra. In tal caso le due inverse coincidono e tale matrice si chiama* inversa *di A e verrà denotata con il simbolo A^{-1}. Allora A e A^{-1} appartengono entrambe a $Gl(n, K)$ e $(A^{-1})^{-1} = A$.*

Descriviamo ora, attraverso un esempio, un metodo per il calcolo della matrice inversa di una matrice $A \in \mathrm{Gl}(n, K)$, basato sull'algoritmo di Gauss.

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

di cui vogliamo comprendere se è non degenere e in caso affermativo ne vogliamo calcolare l'inversa.

Costruiamo la matrice B affiancando alla matrice A la matrice identità dello stesso ordine di A:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sulla matrice B operiamo delle trasformazioni di prima e seconda specie per far diventare la matrice subordinata $B(1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4)$ una matrice diagonale. Operiamo dapprima le trasformazioni $(1, 4)$ e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$(2,3)$ ottenendo

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A questa matrice applichiamo le trasformazioni $(2,1;-3)$, $(4,1;-2)$ ottenendo

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Applichiamo poi le trasformazioni $(1,2;2/3)$, $(4,2;-1)$:

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 2/3 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora applichiamo le trasformazioni $(1,2;-1)$, $(2,3;-3)$, $(4,3;1)$:

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/3 & 0 & -1 & 2/3 & -1 \\ 0 & -3 & 0 & -2 & 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, operiamo le trasformazioni $(1,4;1/12)$, $(2,4;1/2)$:

$$B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/12 & -11/12 & 7/12 & -11/12 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1/2 & -5/2 & 1/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Osserviamo che $B_5(1,2,3,4;1,2,3,4) = D(1,-3,1,4)$. Al fine di ottenere $B_5(1,2,3,4;1,2,3,4) = I_4$ dividiamo la terza riga per -3 e la quarta riga per 4:

$$B_6 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/12 & -11/12 & 7/12 & -11/12 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/6 & 5/6 & -1/6 & 5/6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

La matrice subordinata $B_6(5,6,7,8;1,2,3,4)$ è l'inversa della matrice di partenza A:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/12 & -11/12 & 7/12 & -11/12 \\ -1/6 & 5/6 & -1/6 & 5/6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'applicazione lineare $f : M(3, \mathbb{R}) \to M(4, \mathbb{R})$ tale che

$$f(0, 1, 1) = (3, 2, 0, 1)$$

$$f(1, 0, 1) = (1, -1, 1, 0)$$

$$f(2, 0, 0) = (0, 0, 2, 0).$$

Allora la matrice $A \in M(4, 3, \mathbb{R})$ tale che $f = f_A$ associata alla base $((0, 1, 1), (1, 0, 1), (2, 0, 0))$ è

1. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$,
2. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
3. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,
4. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri l'applicazione lineare $f : M(3, \mathbb{R}) \to M(4, \mathbb{R})$ tale che

$$f(0, 1, 1) = (3, 2, 0, 1)$$

$$f(1, 0, 1) = (1, -1, 1, 0)$$

$$f(2, 0, 0) = (0, 0, 2, 0).$$

Allora la matrice $A \in M(4, 3, \mathbb{R})$ associata alla base canonica tale che $f = f_A$ è

1. $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

2. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

3. $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

4. $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. l'inversa di M è $M^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$,
2. l'inversa di M è $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$,
3. l'inversa di M è $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{2}{5} & -\frac{3}{5} & 0 \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,
4. M non è invertibile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri l'applicazione lineare $f : M(3, \mathbb{R}) \to M(3, \mathbb{R})$ tale che

$$f(1, 1, 0) = (3, 0, -1)$$

$$f(1, 0, 1) = (1, 1, -2)$$

$$f(0, 1, 1) = (0, 1, 0).$$

Allora la matrice $A \in M(3, 3, \mathbb{R})$ associata alla base $((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1))$ tale che $f = f_A$ è

1. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$,
2. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$,
3. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,
4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri l'applicazione lineare $f : M(3, \mathbb{R}) \to M(3, \mathbb{R})$ tale che

$$f(1, 1, 0) = (3, 0, -1)$$

$$f(1, 0, 1) = (1, 1, -2)$$

$$f(0, 1, 1) = (0, 1, 0).$$

Allora la matrice $A \in M(3, 3, \mathbb{R})$ associata alla base canonica tale che $f = f_A$ è

1. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$,
2. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$,
3. $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$,
4. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $M^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 5 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$,
2. rk $M = 3$,
3. $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & -\frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{2} & \frac{4}{5} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$,
4. $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & -\frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & 1 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri l'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (y, y + 3z).$$

Allora si ha che

1. Ker $f = (\mathbf{0})$,
2. Ker $f = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$,
3. rk $f = 3$,
4. rk $f = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri l'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$f(x, y, z) = (2x + y - z, x - y + 2z).$$

Allora si ha che

1. dim Ker $f = 1$,
2. f è un monomorfismo,
3. dim Im $f = 3$,
4. dim Ker $f = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri l'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definita da

$$f(x, y, z, t) = (-x + z, -y + t, x - z, y - t).$$

Allora si ha che

1. dim Ker $f = 1$,
2. f è un monomorfismo,
3. dim Ker $f = 2$,
4. Ker $f = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri l'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$f(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} x - y + t \\ 2y - z + t \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. dim Im $f = 3$,
2. dim Im $f = 2$,
3. dim Im $f = 4$,
4. dim Im $f = 0$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).